Sistemas Embebidos
Trabajo práctico Nº1 - Año 2025
Conversores AD y DA. Protocolos de comunicación serial cableados

Objetivos

- Comprender el uso y la utilidad de conversores A/D y D/A.
- Implementar una comunicación serial entre un sistema embebido simple y una computadora.
- Integrar el sistema embebido a un sistema de IoT completo.

Metodología

Trabajo individual o grupal. 2 estudiantes por grupo máximo.
Tiempo de realización estimado: 3 a 4 clases.

Aprobación

- Mostrar en clases la aplicación funcionando correctamente.
- Enviar los programas de computación implementados a través de la plataforma Moodle.
- Escribir un breve informe y enviarlo a través de la plataforma Moodle.

Materiales necesarios

- Placas Arduino UNO y circuito con leds sensores (provistas por la cátedra).
- Entorno de desarrollo de Arduino UNO (puede descargarse de https://www.arduino.cc/en/software).
- Intérprete de lenguaje de programación Python 3.
- Módulo pySerial para la comunicación serial (Ver apunte sobre PySerial en aula abierta).
- Servidor web. Puede utilizar:
    - Frameworks de desarrollo web. Se sugiere Flask, FastAPI o Django (En el aula abierta encontrará un apunte sobre Flask).
    - Apache Web Server (En el trabajo práctico N°6 de la asignatura Redes de Computadoras se dan instrucciones de instalación y uso).
- Opcional: Puede escribir el código a ejecutar en el Arduino UNO empleando un simulador adecuado. La cátedra provee una simulación con el circuito listo para ser utilizado en el siguiente enlace: https://wokwi.com/projects/391281841803809793
  (en el Anexo 1 se dan instrucciones de uso de este simulador). Luego en clases podrá copiar el código a la memoria flash de un Arduino UNO real.

Chatbots de IA sugeridos:
Si bien todos los chatbot de IA son adecuados como soporte para resolver este trabajo práctico, la cátedra ha verificado que las siguientes proveen los mejores resultados:

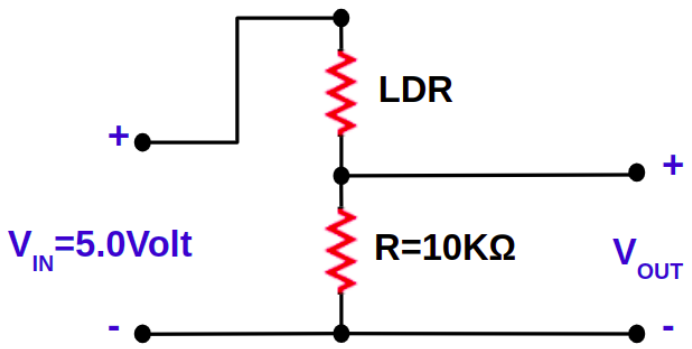
- ChatGPT de OpenAI (https://chatgpt.com/).
- MetaAI de Meta (accesible a través de Whatsapp).
- Gemini de Google (https://gemini.google.com/).

Actividad 1:

Realizar una aplicación que realice las siguientes tareas a través de una página web sencilla:

1. Controle el brillo de los led 9, 10 y 11 del Arduino UNO utilizando el conversor Digital a Analógico del mismo. El brillo de estos leds debe controlarse de forma independiente para cada led.
2. Encienda y apague el led 13 del Arduino UNO. Deberá utilizar dicho pin como salida digital.
3. Muestre la intensidad luminosa captada por el LDR (conectado al pin A3 del Arduino UNO). Deberá utilizar el conversor Analógico a Digital.
4. El control del brillo de los led 9, 10 y 11, el pin 13 y el valor de la intensidad luminosa sensado por el LDR deberá realizarse y mostrarse a través de una página web que deberá poder accederse desde otras computadoras conectadas en la misma red LAN o Internet.
5. La página web debe mostrar el valor actual del brillo de los leds, el estado del pin 13 y el valor leído por el LDR.

El circuito del LDR es el siguiente:



Si bien la salida del circuito debe calcularse en función de las especificaciones del LDR y los valores de las resistencias del circuito, en este trabajo práctico se pide solo mostrar el valor digital leído en el pin 3, sin realizar ninguna conversión.

Sugerencias:

- Para la comunicación entre el Arduino y la computadora en la cual correrá el servidor se sugiere una aplicación creada con Python. Investigue el uso del módulo pySerial. (Ver apunte PySerial en aula abierta).
- Para la comunicación entre el Arduino y la computadora en la cual correrá el servidor se sugiere crear una trama de datos con campos de longitud fija de tipo String. Implemente las aplicaciones en el Arduino y en la computadora en base a dicha trama. La definición adecuada de esta trama le permitirá escribir todos los módulos de software a ejecutar en el sistema embebido y servidor de forma independiente y luego integrarlos.
- Se sugiere fuertemente trabajar con entornos virtuales de Python, esto hará el código más portable entre computadoras. (Ver Apunte Entornos Virtuales Python en el aula abierta).

Anexo 1: Simulador de Arduino UNO

Existen varios simuladores para trabajar con placas Arduino. La cátedra sugiere utilizar https://wokwi.com/, ya que permite utilizar todas las librerías necesarias para implementar todos los trabajos prácticos de la materia.
La cátedra provee una simulación de un circuito implementado en el siguiente enlace: https://wokwi.com/projects/391281841803809793
Podrá escribir el código del mismo modo que en el IDE de Arduino sobre esta simulación. Para guardar el código escrito en la nube del simulador, debe crear una cuenta de usuario en Wokwi.
Podrá utilizar el monitor serial (similar al del IDE de Arduino) para simular la comunicación serial con la aplicación servidor.
Con la herramienta Library Manager podrá agregar librerías externas, por ejemplo FreeRTOS.